

DTI SIMPLIFICADO · AFORO DE POZO CON SEPARADOR BIFÁSICO

Árbol de válvulas → Estrangulador TP / TR → Cabezal / manifold → Separador bifásico → medición de líquido → medición de gas → Reincorporación → Línea a batería



SCADA SAF-900

PC de campo · HMI de medición

Estabilización → En curso → Finalizado

Medición 24 h · acumulados Q mezcla / aceite / agua / gas

Ethernet

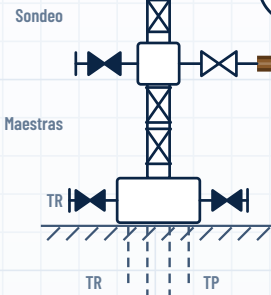


RTU HONEYWELL CONTOLEDGE 2020

Controller & Mixed I/O SC-UCMX02 · concentra todas las señales
Entradas 4-20 mA HART / Modbus · lazos de nivel y presión · cálculo de gas

ÁRBOL DE VÁLVULAS

Pozo en prueba



CABEZAL / MANIFOLD

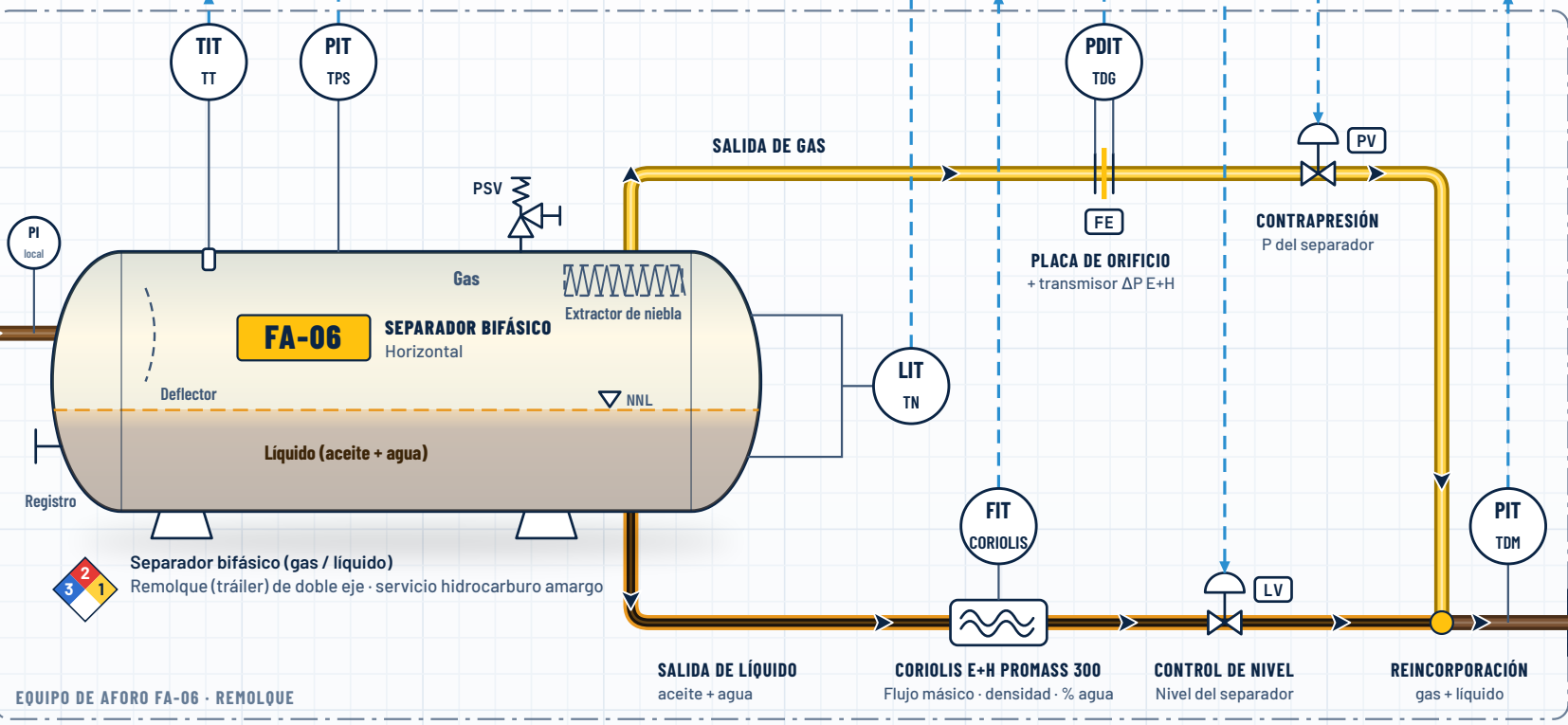
Alinea el pozo al separador

ESTRANGULADOR

TP / TR

LÍNEA DE ENTRADA

4" · mezcla del pozo



CIRCUITO CERRADO

NO SE VENEEA NI SE QUEMA

Gas y líquido, ya medidos, se reincorporan a la línea de salida y continúan a la batería de separación.

MEDICIÓN DE 24 H

- 1 Estabilización
- 2 En curso
- 3 Finalizado

NOTAS

1. Separador bifásico: aceite y agua salen juntos en una sola corriente de líquido; el % de agua lo mide el Coriolis.
2. Documento ilustrativo, sin escala. Diámetro nominal de líneas: 4 in.

SIMBOLOGÍA

- LÍNEAS**
- Mezcla del pozo (multifásica)
 - Gas separado
 - Líquido: aceite + agua
 - Mezcla reincorporada → batería
 - Señal eléctrica 4-20 mA / HART
 - Enlace de datos RTU → SCADA
 - Conexión a proceso
 - Límite del equipo en remolque

SÍMBOLOS

- ISA-5.1 simplificada
- Instrumento de campo
 - Función en RTU (control / cálculo)
 - Válvula de bloqueo abierta
 - Válvula de bloqueo cerrada (NC)
 - Válvula de control (diafragma)
 - Válvula de seguridad (PSV)
 - Estrangulador
 - Placa de orificio (FE)
 - Medidor Coriolis

LISTA DE INSTRUMENTOS

Endress+Hauser → RTU

TAG	ISA	VARIABLE	PUNTO DE MEDICIÓN	SEÑAL
TDP	PIT	Presión en boca de pozo	Árbol de válvulas, aguas arriba del estrangulador	4-20 mA HART
TPS	PIT	Presión del separador	Domo del separador	4-20 mA HART
TT	TIT	Temperatura del separador	Termopozo en el separador	4-20 mA HART
TN	LIT	Nivel del separador	Separador (control de nivel → LV)	4-20 mA HART
CORIOLIS	FIT	Flujo másico, densidad y % agua del líquido	Salida de líquido	4-20 mA HART / Modbus
TDG	PDIT	Presión diferencial en placa de orificio (gasto de gas)	Salida de gas	4-20 mA HART
TDM	PIT	Presión de la línea de salida (mezcla reincorporada)	Línea de salida, después de la reincorporación	4-20 mA HART
TPL	PIT	Presión de la línea a batería	Línea a batería	4-20 mA HART



R.B. TEC
MEXICO

WELL
TESTING

WELL TESTING
Aforo de pozos

TÍTULO

DTI simplificado - Aforo de pozo con separador bifásico de circuito cerrado

EQUIPO

FA-06

SERVICIO

Well Testing

REVISIÓN

Rev. 0

ESCALA

Sin escala

FORMATO

16:9 · A3 horiz.

HOJA

1 de 1

Documento ilustrativo · sin escala

R.B. Tec México